

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การทดสอบ Gastrointestinal Panel 2		
	หมายเลขเอกสาร :	แก้ไขครั้งที่ : 00	เอกสารควบคุม
	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ : 2/17	

1.วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

เพื่อตรวจหาเชื้อเชิงคุณภาพของไวรัส แบคทีเรีย และปรสิตในระบบทางเดินอาหาร

2.หลักการและวิธีการของการทดสอบ

- ใช้หลักการทำการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR)
- Overall Sensitivity และ Specificity = 96.72 และ 99.89% ตามลำดับ
- สามารถตรวจหาเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารได้มากกว่า 20 ชนิด
- ระบบการส่งการทำงานสะดวก และ ปลอดภัย เป็นระบบปิดอย่างอิสระต่อกันในการทดสอบ
- ใช้ระยะเวลาในการทดสอบคนไข้ 1 ตัวอย่างโดยประมาณเพียง 1 ชั่วโมง
- มีระบบควบคุมคุณภาพ (Internal Control) ภายในชุดน้ำยา และสนับสนุนการทำ External Control

โดยโปรแกรม CAP

- สามารถรายงานค่า Ct Value และ Amplification curve ได้

* Ct Value (Cycle Threshold) คือ จำนวนรอบของ PCR ที่ตรวจจับแสง Fluorescent ที่ detect เชื้อได้ จะแปรผกผันกับปริมาณของเชื้อที่มีในตัวอย่าง ดังนั้นหากมีปริมาณเชื้อก่อโรคนั้นๆ ในตัวอย่างมาก ค่า Ct จะมีค่าน้อย

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน US-FDA และ CE-IVD
- เป็นผลิตภัณฑ์ของ QIAGEN ประเทศเยอรมนี

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การทดสอบ Gastrointestinal Panel 2		
	หมายเลขเอกสาร :	แก้ไขครั้งที่ : 00	เอกสารควบคุม
	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ : 3/17	

3. ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

3.1 Analytical limit of detection

Pathogen	Strain	Source	Concentration (molecular units: copies/ml)	Concentration (microbiological units)	Detection rate
<i>Campylobacter</i>	<i>Campylobacter coli</i> 76-GA2 [LMG 21266]	ATCC 43478	5802	1.2 CFU/ml	20/20
	<i>Campylobacter coli</i> CIP 7080	ATCC 33559	894	0.6 CFU/ml	20/20
	<i>Campylobacter jejuni</i> Z086	ZeptoMetrix 801650	14491	1660 CFU/ml	20/20
	<i>Campylobacter jejuni</i> subsp. <i>Jejuni</i> RM3193	ATCC BAA-1234	7210	110 CFU/ml	19/20
	<i>Campylobacter upsaliensis</i> NCTC 11541	ZeptoMetrix 0801999	64148	2259.4 CFU/ml	20/20
	<i>Campylobacter upsaliensis</i> RM3195	ATCC BAA-1059	10400	35 CFU/vial	19/20
<i>Clostridium difficile</i> toxin A/B	(NAP1A) Toxinotype III A+ B+	ZeptoMetrix 801619	1108	515 CFU/ml	19/20
	Toxinotype O A+ B+	ATCC 9689	10184	853.2 CFU/ml	20/20
<i>Plesiomonas shigelloides</i>	Z130	ZeptoMetrix 801899	481	2291 CFU/ml	20/20
	Bader	ATCC 14029	116	2.7 CFU/vial	19/20
<i>Salmonella</i>	<i>Salmonella enterica</i> Serovar <i>choleraesuis</i>	ATCC 13312	647	91.6 CFU/ml	20/20
	<i>Salmonella enterica</i> Serovar <i>Typhimurium</i> Z005	ZeptoMetrix 801437	1441	4518.8 CFU/ml	20/20
	Z132; toxigenic	ZeptoMetrix 801901	28298	13600 CFU/ml	20/20
<i>Vibrio cholerae</i>	Z133; non-toxigenic	ZeptoMetrix 801902	79749	54668 CFU/ml	20/20
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	EB 101	ATCC 17802	12862	1600 CFU/ml	20/20
	Z134	ZeptoMetrix 801903	8904	143 CFU/ml	20/20

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การทดสอบ Gastrointestinal Panel 2		
	หมายเลขเอกสาร :	แก้ไขครั้งที่ : 00	เอกสารควบคุม
	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ : 4/17	

Pathogen	Strain	Source	Concentration (molecular units: copies/ml)	Concentration (microbiological units)	Detection rate
<i>Vibrio vulnificus</i>	329 [CDC B3547]	ATCC 33817	109131	260 CFU/ml	20/20
	324 [CDC B629]	ATCC 27562	2983	1305.1 CFU/ml	20/20
<i>Yersinia enterocolitica</i>	Z036	ZeptoMetrix 0801734	719	2070 CFU/ml	20/20
	subsp. <i>enterocolitica</i> NTCC 11175, Biotype 4, serotype 3	ATCC 700822	2496	120.1 CFU/ml	20/20
Enterotoxigenic <i>E. coli</i> (EPEC)	<i>Escherichia coli</i> 92.0147, O77:HN	ZeptoMetrix 0801919	1075	634 CFU/ml	20/20
	<i>Escherichia coli</i> CDC3250-76, O111a, 111b: K58:H21	ATCC 29552	842	87 CFU/ml	19/20
Enteroinvasive <i>E. coli</i> (EIEC)/ <i>Shigella</i>	<i>Shigella sonnei</i> Z004	ZeptoMetrix 25931	488	0.2 CFU/ml	20/20
	<i>Escherichia coli</i> CDC EDL 1282, O29:NM	ATCC 43892	1431	41.3 CFU/ml	20/20
Enteropathogenic <i>E. coli</i> (EPEC)	<i>Escherichia coli</i> O111:NM (EPEC)	ZeptoMetrix 0801747	1817	2581.7 CFU/ml	20/20
	<i>Escherichia coli</i> 7.1493; EPEC; O84:H28	Zeptomatrix 801938	29021	1190 CFU/ml	20/20
Enterotoxigenic <i>E. coli</i> (ETEC) <i>lt/st</i>	<i>Escherichia coli</i> H10407, O78:H11	ATCC 35401	367	10.1 CFU/ml	19/20
	<i>Escherichia coli</i> ETEC; ST+, LT+	ZeptoMetrix 801624	855	567 CFU/ml	20/20
Shiga-like toxin- producing <i>E. coli</i> (STEC) <i>stx1/stx2</i>	<i>Escherichia coli</i> O26:H4	ZeptoMetrix 801748	2012	726.8 CFU/ml	20/20
Shiga-like toxin- producing <i>E. coli</i> (STEC) <i>E. coli</i> O157	<i>Escherichia coli</i> O157:H7; EDL933	ZeptoMetrix 801622	1217	2281.5 CFU/ml	STEC <i>stx1</i> : 19/20 STEC <i>stx2</i> : 19/20 O157: 19/20

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การทดสอบ Gastrointestinal Panel 2		
	หมายเลขเอกสาร :	แก้ไขครั้งที่ : 00	เอกสารควบคุม
	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ : 5/17	

Pathogen	Strain	Source	Concentration (molecular units: copies/ml)	Concentration (microbiological units)	Detection rate
<i>Cryptosporidium</i>	<i>Cryptosporidium hominis</i>	Public Health Wales UKM 84	357	N/A	20/20
	<i>Cryptosporidium parvum</i> – Iowa isolate	Waterborne® P102C	661	N/A	20/20
<i>Cyrtospora coyotensis</i>	N/A	LACNY-Clinical sample LAC2825	53	N/A	19/20
	N/A	LACNY Clinical sample LAC2827	137	N/A	20/20
<i>Entamoeba histolytica</i>	HM-1:JMSS (Mexico City 1967)	ATCC 30459	7	0.2 cells/ml	20/20
	HK-9 (Korea)	ATCC 30015	1	0.01 cells/ml	19/20
<i>Giardia lamblia</i>	WB (Bethesda)	ATCC 30957	11850	632 cells/ml	19/20
	Portland-1	ATCC 30888	14500	635 cells/ml	20/20
<i>Giardia lamblia</i>	WB (Bethesda)	ATCC 30957	11850	632 cells/ml	19/20
	Portland-1	ATCC 30888	14500	635 cells/ml	20/20
<i>Adenovirus</i> F40/F41	Type 40 (Dugan)	ZeptoMetrix 0810084CF	11726	0.1 TCID ₅₀ /ml	20/20
	Type 41 (Tak)	ZeptoMetrix 0810085CF	979	0.5 TCID ₅₀ /ml	19/20
<i>Astrovirus</i>	ERE IID 2371 (type 8)	Zeptomatrix 0810277CF	11586371	11.7 TCID ₅₀ /ml	20/20
	ERE IID 2868 (type 4)	Zeptomatrix 0810276CF	52184	1.3 TCID ₅₀ /ml	19/20
<i>Norovirus GI</i>	GI.1 (recombinant)	ZeptoMetrix 0810086CF	24629	891.1 TCID ₅₀ /ml	19/20
<i>Norovirus GII</i>	GII.4 (recombinant)	ZeptoMetrix 0810087CF	8998	1.1 TCID ₅₀ /ml	20/20
<i>Rotavirus A</i>	69M	ZeptoMetrix 0810280CF	5787	436.1 TCID ₅₀ /ml	19/20
	Wa	ZeptoMetrix 0810041CF	5201	14.1 TCID ₅₀ /ml	19/20
<i>Sapovirus</i>	Genogroup I, genotype 1	QIAGEN Barcelona - Clinical sample GI-88	187506	N/A	20/20
	Genogroup V	Universitat de Barcelona 160523351	3007	N/A	20/20

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การทดสอบ Gastrointestinal Panel 2		
	หมายเลขเอกสาร :	แก้ไขครั้งที่ : 00	เอกสารควบคุม
	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ : 6/17	

4. ชนิดของตัวอย่าง

1. ชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อเชิงคุณภาพของไวรัส, แบคทีเรีย และพยาธิในระบบทางเดินอาหาร (QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel 2 cartridge)
2. หลอดดูดตัวอย่าง (Transfer Pipette)
3. เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในการตรวจครั้งเดียว (QIAstat-Dx Analyzer 1.0)
4. อูจจาระสด ใน Cary-blair transport medium ชนิด Liquid

5. การเก็บรักษาชุดทดสอบ

- ชุดทดสอบควรเก็บอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ภายในบริเวณที่แห้งและสะอาดที่อุณหภูมิห้อง (15-25 องศาเซลเซียส)
- ห้ามนำชุดทดสอบและ Transfer pipette ออกจากบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะใช้งาน
- วันหมดอายุและบาร์โค้ดจะถูกระบุอยู่บนซองบรรจุภัณฑ์ของชุดทดสอบ

6. การเก็บรักษาส่งตรวจ

เก็บอุจจาระ (Fresh stool) ลงในกระปุกสำหรับเก็บอุจจาระ และนำส่งห้องปฏิบัติการทันที

1. 15-25°C, 4 ชั่วโมง
2. 2-8°C, 3 วัน
3. -15 ถึง -25°C และ -70 ถึง -80°C, 24 วัน

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จุ่ม fecal swab ลงในอุจจาระ และหมุนเพื่อเก็บอุจจาระ ควรเก็บบริเวณที่มีเลือดปน, เป็นเมือก หรือ มีลักษณะเป็นน้ำ
2. ตรวจสอบว่ามีอุจจาระติดขึ้นมาที่ปลาย swab โดยให้มีลักษณะเคลือบไว้ที่ปลาย swab หากมีปริมาณของอุจจาระมากเกินไป จะส่งผลให้เกิด invalid result ได้
3. จุ่ม swab ที่มีอุจจาระแล้วลงใน Cary-Blair medium แล้วหักก้านตรงตำแหน่งที่มีเครื่องหมายทั้ง และปริมาณสารละลายต้องไม่เกินขีดที่กำหนดไว้
4. ผสมโดยการเขย่าจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกัน
5. นำชุดน้ำยาทดสอบออกจากซองที่ปิดสนิท และสามารถเขียนกำกับรายละเอียดของผู้ป่วยลงบน ด้านหน้าของชุดน้ำยาทดสอบได้

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การทดสอบ Gastrointestinal Panel 2		
	หมายเลขเอกสาร :	แก้ไขครั้งที่ : 00	เอกสารควบคุม
	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ : 7/17	

6. ใส่ตัวอย่างโดยใช้หลอดดูดตัวอย่าง 200 ไมโครลิตร หรือซีดที่ 2 ของหลอดดูดตัวอย่าง ซึ่งนับจากขีดด้านล่างสุดของปลายหลอด โดยใส่ลงในช่องใส่ตัวอย่างด้านหน้าของชุดน้ำยาทดสอบ (Main port) โดยไม่ให้เกิดฟองอากาศ



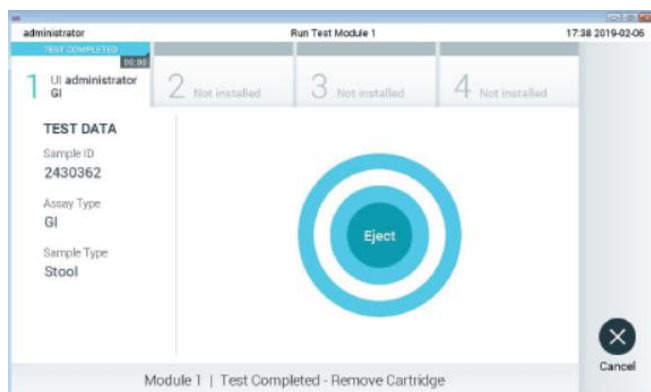
7. กดเปิดสวิตช์ด้านหลังตัวเครื่อง รอจนไฟสีน้ำเงินติดนิ่ง
8. กดปุ่มเปิดเครื่องด้านหน้า และรอจนหน้าจอหลักปรากฏและไฟสีเขียวติดนิ่ง
9. ใส่ Username และ Password เพื่อเข้าสู่หน้าจอการทำงานของเครื่อง
10. เลือกเมนู "Run test"
11. เลือกสแกนบาร์โค้ดของตัวอย่าง หรือพิมพ์ข้อมูลผ่านทางหน้าจอ



12. สแกนข้อมูลตัวอย่างของชุดน้ำยาทดสอบที่จะใช้งาน โดยใช้บาร์โค้ดด้านหน้าของชุดน้ำยาทดสอบ



ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การทดสอบ Gastrointestinal Panel 2		
	หมายเลขเอกสาร :	แก้ไขครั้งที่ : 00	เอกสารควบคุม
	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ : 8/17	



13. ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ หากถูกต้องแล้วให้กดเลือก “Confirm” หรือหากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้กดเลือก “Cancel”



14. ช่องใส่ชุดน้ำยาทดสอบ (cartridge entrance port) จะเปิดโดยอัตโนมัติ และนำชุดน้ำยาทดสอบวางลง และเครื่องจะดูดน้ำยาทดสอบลงไปในช่องใส่ชุดน้ำยาทดสอบ



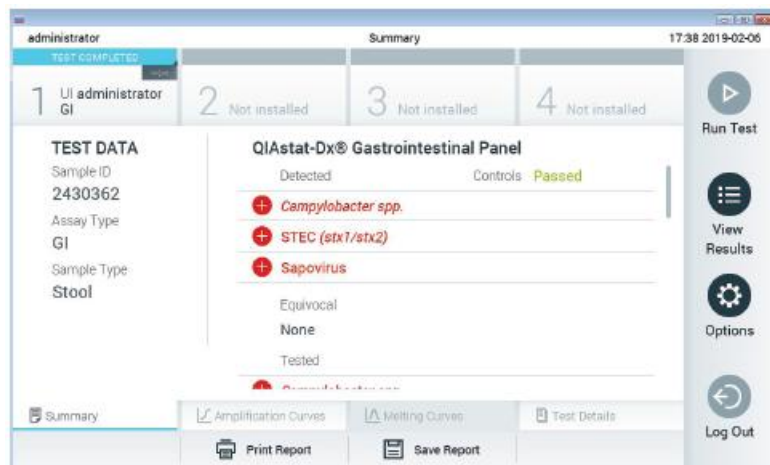
15. ในระหว่างเครื่องทำการทดสอบ หน้าจอจะแสดงเวลานับถอยหลังที่ใช้ในการทดสอบ

16. เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น ให้กดเลือก Eject เพื่อนำชุดน้ำยาทดสอบออกมา

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การทดสอบ Gastrointestinal Panel 2		
	หมายเลขเอกสาร :	แก้ไขครั้งที่ : 00	เอกสารควบคุม
	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ : 9/17	

8. การแปลผลการทดสอบ

- หน้าจอจะปรากฏชุดข้อมูลต่างๆ ดังนี้



ชุดข้อมูลที่ 1: ภายใต้หัวข้อ “Detected” จะปรากฏชื่อเชื้อก่อโรคที่ตรวจพบเป็นอักษรสีแดง พร้อมทั้งสัญลักษณ์ +

ชุดข้อมูลที่ 2: ภายใต้หัวข้อ “Equivocal” หัวข้อนี้ไม่สามารถใช้งานกับชุดทดสอบ QIAstat-Dx Respiratory panel จึงจะต้องปรากฏ None เสมอ

ชุดข้อมูลที่ 3: ภายใต้หัวข้อ “Tested” จะเป็นรายชื่อเชื้อก่อโรคทั้งหมด โดยเชื้อที่ตรวจพบจะเป็นอักษรสีแดง พร้อมทั้งสัญลักษณ์ + และเชื้อที่ตรวจไม่พบจะเป็นอักษรสีเขียว พร้อมทั้งสัญลักษณ์ -

- ใบรายงานผล

รายงานผล Real time PCR พร้อมกัน 24 เชื้อ พร้อมรายงานค่า Ct (Cycle threshold) ของแต่ละเชื้อที่พบผลบวก ดังรูปภาพที่ 1 โดยระบบการทำงานของเครื่องจะทำการเพิ่มจำนวนเชื้อตั้งต้นทั้งหมด 40 รอบ สิ่งส่งตรวจที่มีการตรวจพบสารพันธุกรรมจะตรวจพบแสงฟลูออเรสเซนซ์ขึ้นระหว่าง Ct 1-40 จะรายงานผลเป็นบวก ซึ่งหาก Ct มากกว่า 40 จะรายงานผลเป็นลบ ดังรูปภาพที่ 1

ในส่วนของ Internal control (IC) เป็นสารควบคุมคุณภาพในตลับน้ำยา ประกอบด้วย *Schizosaccharomyces pombe* เพื่อรับรองการทำงานตั้งแต่กระบวนการ resuspension, lysis, purification, RT-PCR โดยสารควบคุมคุณภาพจะถูกทดสอบเปรียบเสมือนตัวอย่างคนไข้ และมีการเพิ่มจำนวนสารตั้งต้น 40 รอบเช่นกัน สารพันธุกรรมจะตรวจพบแสงฟลูออเรสเซนซ์ขึ้นระหว่าง Ct 1-40 จะรายงานผลเป็นบวก ซึ่งหาก Ct มากกว่า 40 จะรายงานผลเป็นลบ โดย IC เป็นลบ อาจเกิดจากตัวอย่างมีการปนเปื้อน หรือพบตัวยับยั้งปฏิกิริยาใน

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การทดสอบ Gastrointestinal Panel 2		
	หมายเลขเอกสาร :	แก้ไขครั้งที่ : 00	เอกสารควบคุม
	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ : 10/17	

ตัวอย่างทำให้ปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นตัวอย่างที่พบ IC เป็นลบ จะต้องนำมาเจือจางตัวอย่าง และทดสอบซ้ำ หรือเก็บตัวอย่างใหม่แล้วแต่กรณีซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จาก Error code ของตัวอย่างรายนั้นๆ

TEST REPORT

Patient ID	Sample ID	Test Time
Detected ● Campylobacter spp. ● Clostridium difficile toxin A/B		
User administrator	Test Status	● Completed ● Passed

RESULT DETAILS

			Ct / EP
Viruses	Not detected	Adenovirus F40/F41	--/--
	Not detected	Astrovirus	--/--
	Not detected	Norovirus GI	--/--
	Not detected	Norovirus GII	--/--
	Not detected	Rotavirus A	--/--
	Not detected	Sapovirus	--/--
Bacteria	● Detected	Campylobacter spp.	28.2 / 238,007
	● Detected	Clostridium difficile toxin A/B	31.0 / 100,046
	Not detected	Enterococcus faecalis	--/--
	Not detected	Enteroinvasive E. coli/Shigella	--/--
	Not detected	Enteropathogenic E. coli	--/--
	Not detected	Enterotoxigenic E. coli (EPEC)	--/--
	Not detected	Plesiomonas shigelloides	--/--
	Not detected	Salmonella spp.	--/--
	Not detected	STEC (stx1/stx2)	--/--
	Invalid	STEC O157:H7	--/--
	Not detected	Vibrio cholerae	--/--
	Not detected	Vibrio parahaemolyticus	--/--
	Not detected	Vibrio vulnificus	--/--
	Not detected	Yersinia enterocolitica	--/--
Parasites	Not detected	Cryptosporidium spp.	--/--
	Not detected	Cyclospora cayentanensis	--/--
	Not detected	Entamoeba histolytica	--/--
	Not detected	Giardia lamblia	--/--
Controls	● Detected	IC	31.0 / 249,126

TEST DETAILS

User administrator	Cartridge SN 492200012	SN Operational module 000001428
Assay GI	Cartridge LOT 190220	SN Analytical module 1589
Sample Stool	Expiration Date	Error code None

ผลสรุปข้อเชื่อที่ให้ผล Detected

●Ct value (Cycle Threshold) คือ จำนวนรอบของPCR ที่เครื่องสามารถตรวจหาปริมาณ DNA ที่เพิ่มขึ้นได้ โดยจะสัมพันธ์แบบผกผันกับปริมาณเชื้อตั้งต้น
Ct ค่า → ปริมาณเชื้อตั้งต้นเยอะ

●EP (End point) คือจุดสิ้นสุดปฏิกิริยา เกิดขึ้นที่ตำแหน่ง Plateau phase (อ้างอิงรูปที่2)

IC (Internal control) สารควบคุมคุณภาพภายในตัวอย่าง เพื่อรับรองการทำงานตั้งแต่กระบวนการ Lysis จนถึง Detection

รูปภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดใบรายงานผล

หมายเหตุ ผลของเชื้อ EPEC, STEC stx1/stx2 และ STEC O157: H7 บางกรณีจะให้ผล N/A (Not Applicable) ตามตารางอ้างอิงที่ 1

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การทดสอบ Gastrointestinal Panel 2		
	หมายเลขเอกสาร :	แก้ไขครั้งที่ : 00	เอกสารควบคุม
	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ : 11/17	

EPEC Result	STEC <i>stx1/stx2</i> Result*			<i>E. coli</i> O157 Result	Description
	<i>stx1</i>	<i>stx2</i>	<i>stx1 + stx2</i>		
Negative			Negative	N/A	Enteropathogenic <i>E. coli</i> (EPEC) was not detected and Shiga-like toxin-producing <i>E. coli</i> (STEC) <i>stx1/stx2</i> is negative as both <i>stx1</i> and <i>stx2</i> have not been detected. <i>E. coli</i> O157 result is not applicable (N/A) when Shiga-like toxin-producing <i>E. coli</i> (STEC) <i>stx1/stx2</i> is not detected due to <i>E. coli</i> O157 being a specific serotype of STEC
Positive			Negative	N/A	Enteropathogenic <i>E. coli</i> (EPEC) was detected and Shiga-like toxin-producing <i>E. coli</i> (STEC) <i>stx1/stx2</i> is negative as both <i>stx1</i> and <i>stx2</i> have not been detected. <i>E. coli</i> O157 result is not applicable (N/A) when Shiga-like toxin-producing <i>E. coli</i> (STEC) <i>stx1/stx2</i> is not detected due to <i>E. coli</i> O157 being a specific serotype of STEC.
N/A	Positive			Negative	EPEC result is not applicable because EPEC detection cannot be differentiated when STEC <i>stx1</i> or <i>stx2</i> is detected. <i>E. coli</i> O157 was not detected.
N/A		Positive		Negative	EPEC result is not applicable because EPEC detection cannot be differentiated when STEC <i>stx1</i> or <i>stx2</i> is detected. <i>E. coli</i> O157 was not detected.
N/A			Positive	Negative	EPEC result is not applicable because EPEC detection cannot be differentiated when both STEC <i>stx1</i> and <i>stx2</i> are detected. <i>E. coli</i> O157 was not detected.
N/A	Positive			Positive	EPEC result is not applicable because EPEC detection cannot be differentiated when STEC <i>stx1</i> or <i>stx2</i> is detected. <i>E. coli</i> O157 was detected.
N/A		Positive		Positive	EPEC result is not applicable because EPEC detection cannot be differentiated when STEC <i>stx1</i> or <i>stx2</i> is detected. <i>E. coli</i> O157 was detected.
N/A			Positive	Positive	EPEC result is not applicable because EPEC detection cannot be differentiated when both STEC <i>stx1</i> and <i>stx2</i> are detected. <i>E. coli</i> O157 was detected.

*Note: Amplification curve, EP and Ct values when STEC *stx1 + stx2* is detected correspond to the STEC *stx2* only.

ตารางที่ 1 แสดงการรายงานผลของเชื้อ EPEC, STEC *stx1/stx2* และ STEC O157: H7

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การทดสอบ Gastrointestinal Panel 2		
	หมายเลขเอกสาร :	แก้ไขครั้งที่ : 00	เอกสารควบคุม
	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ : 12/17	

9. ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

Pathogen Type	Target	Sample Type	Sensitivity (PPA)				Specificity (NPA)			
			Fraction	%	95% CI		Fraction	%	95% CI	
			TP/(TP+FN)		Lower	Upper	TN/(TN+FP)		Lower	Upper
Viruses	Adenovirus F40/F41	Clinical Samples	8/8	100.00	63.06	100.00	2281/2286	99.78	99.49	99.93
		Contrived	68/70	97.14	90.06	99.65	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total combined	76/78	97.44	91.04	99.69	2281/2286	99.78	99.49	99.93
	Astrovirus	Clinical Samples	13/14	92.86	66.13	99.82	2281/2281	100.00	99.84	100.00
		Contrived	67/68	98.53	92.08	99.96	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total combined	80/82	97.56	91.47	99.70	2281/2281	100.00	99.84	100.00
	Norovirus GI/GII	Clinical Samples	67/73	91.78	82.96	96.92	2194/2221	98.78	98.24	99.20
		Clinical Samples	34/36	94.44	81.34	99.32	2254/2258	99.82	99.55	99.95
	Rotavirus A	Contrived	69/70	98.57	92.30	99.96	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total combined	103/106	97.17	91.95	99.41	2254/2258	99.82	99.55	99.95
	Sapovirus	Clinical Samples	16/16	100.00	79.41	100.00	2275/2280	99.78	99.49	99.93
		Contrived	69/69	100.00	94.79	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total combined	85/85	100.00	95.75	100.00	2275/2280	99.78	99.49	99.93

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การทดสอบ Gastrointestinal Panel 2		
	หมายเลขเอกสาร :	แก้ไขครั้งที่ : 00	เอกสารควบคุม
	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ : 13/17	

Pathogen Type	Target	Sample Type	Sensitivity (PPA)				Specificity (NPA)			
			Fraction	%	95% CI		Fraction	%	95% CI	
			TP/(TP+FN)		Lower	Upper	TN/(TN+FP)		Lower	Upper
Bacteria	Campylobacter	Clinical Samples	16/16	100.00	79.41	100.00	2275/2280	99.78	99.49	99.93
		Contrived	69/69	100.00	94.79	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total combined	85/85	100.00	95.75	100.00	2275/2280	99.78	99.49	99.93
	Clostridium difficile toxin A/B	Clinical Samples	234/245	95.51	92.11	97.74	2052/2055	99.85	99.57	99.97
	Enteroaggregative E. coli (EAEC)	Clinical Samples	83/96	86.46	77.96	92.59	2195/2200	99.77	99.47	99.93
	Enteropathogenic E. coli (EPEC)	Clinical Samples	231/256	90.23	85.92	93.58	1980/1984	99.80	99.48	99.95
	Enterotoxigenic E. coli (ETEC) lt/st	Clinical Samples	59/62	95.16	86.50	98.99	2215/2235	99.11	98.62	99.45
		Contrived	43/43	100.00	91.78	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total combined	102/105	97.14	91.88	99.41	2215/2235	99.11	98.62	99.45
	Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC)	Clinical Samples	37/38	97.37	86.19	99.93	2257/2258	99.96	99.75	100.00
		Contrived	69/69	100.00	94.79	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total combined	106/107	99.07	94.90	99.98	2257/2258	99.96	99.75	100.00
	Shiga-like toxin E.coli (STEC) - stx1/Stx2	Clinical Samples	43/50	86.00	73.26	94.18	2243/2245	99.91	99.68	99.99
		Contrived	269/269	100.00	98.64	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total combined	312/319	97.81	95.53	99.11	2243/2245	99.91	99.68	99.99
	E. coli O157	Clinical Samples	2/2	100.00	15.81	100.00	2289/2290	99.96	99.76	100.00
		Contrived	67/69	97.10	89.92	99.65	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total combined	69/74	93.24	84.9	97.77	2289/2290	99.96	99.76	100.00

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การทดสอบ Gastrointestinal Panel 2		
	หมายเลขเอกสาร :	แก้ไขครั้งที่ : 00	เอกสารควบคุม
	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ : 14/17	

Pathogen Type	Target	Sample Type	Sensitivity (PPA)			Specificity (NPA)		
			Fraction	%	95% CI		Fraction	%
			TP/(TP+FN)		Lower	Upper	TN/(TN+FP)	
Bacteria	<i>Plasiomonas shigelloides</i>	Clinical Samples	8/8	100.00	63.06	100.00	2281/2287	99.74
		Contrived	67/68	98.53	92.08	99.96	N/A	N/A
		Total combined	75/76	98.68	92.89	99.97	2281/2287	99.74
	Salmonella	Clinical Samples	71/71	100.00	94.94	100.00	2220/2226	99.7
		Contrived	33/33	100.00	89.42	100.00	N/A	N/A
		Total combined	104/104	100.00	96.52	100.00	2220/2226	99.73
	<i>Vibrio cholerae</i>	Clinical Samples	2/2	100.00	15.81	100.00	2293/2293	100.00
		Contrived	67/70	95.71	87.98	99.11	N/A	N/A
		Total combined	69/72	95.83	88.30	99.13	2293/2293	100.00
	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Clinical Samples	3/4	75.00	19.41	99.37	2290/2291	99.96
		Contrived	70/70	100.00	94.87	100.00	N/A	N/A
		Total combined	73/74	98.65	92.73	99.76	2290/2291	99.96
	<i>Vibrio vulnificus</i>	Clinical Samples	0	N/A	N/A	N/A	2295/2295	100.00
		Contrived	69/69	100.00	94.79	100.00	N/A	N/A
		Total combined	69/69	100.00	94.79	100.00	2295/2295	100.00
	<i>Yersinia enterocolitica</i>	Clinical Samples	51/51	100.00	93.02	100.00	2293/2293	100.00
		Contrived	68/69	98.55	92.19	99.96	N/A	N/A
		Total combined	119/120	99.17	95.44	99.98	2293/2293	100.00

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การทดสอบ Gastrointestinal Panel 2		
	หมายเลขเอกสาร :	แก้ไขครั้งที่ : 00	เอกสารควบคุม
	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ : 15/17	

			Sensitivity (PPA)				Specificity (NPA)			
Pathogen Type	Target	Sample Type	Fraction	%	95% CI		Fraction	%	95% CI	
			TP/(TP+FN)		Lower	Upper	TN/(TN+FP)		Lower	Upper
Parasites	<i>Cryptosporidium spp.</i>	Clinical Samples	19/21	90.48	69.62	98.83	2271/2274	99.8	99.61	99.97
		Contrived	58/58	100.00	93.84	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total combined	77/79	97.47	91.15	99.69	2271/2274	99.8	99.61	99.97
	<i>Cyclospora cayentanensis</i>	Clinical Samples	25/26	96.15	80.36	99.90	2268/2268	100.00	99.84	100.00
		Contrived	56/56	100.00	93.62	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total combined	81/82	98.78	93.39	99.97	2268/2268	100.00	99.84	100.00
	<i>Entamoeba histolytica</i>	Clinical Samples	0	N/A	N/A	N/A	2294/2294	100.00	99.84	100.00
		Contrived	69/70	98.57	92.30	99.96	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total combined	69/70	98.57	92.30	99.96	2294/2294	100.00	99.84	100.00
	<i>Giardia lamblia</i>	Clinical Samples	36/36	100.00	90.26	100.00	2253/2258	99.78	99.48	99.93
		Contrived	56/56	100.00	93.62	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total combined	92 /92	100.00	96.07	100.00	2253/2258	99.78	99.48	99.93
Overall Clinical Samples		1190/1261	94.37	92.96	95.58	51419/51475	99.89	99.86	99.92	
Overall Total combined		2569/2656	96.72	95.98	97.37	51419/51475	99.89	99.86	99.92	

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การทดสอบ Gastrointestinal Panel 2		
	หมายเลขเอกสาร :	แก้ไขครั้งที่ : 00	เอกสารควบคุม
	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ : 16/17	

10. ข้อจำกัดของการทดสอบ

- ไม่แนะนำให้ใช้งานชุดทดสอบกับสิ่งส่งตรวจที่ไม่ได้ระบุในเอกสารคู่มือการใช้งาน
- ชุดทดสอบนี้เป็นชุดทดสอบเชิงคุณภาพ ไม่สามารถรายงานผลการทดสอบของเชื้อที่ตรวจพบเป็นปริมาณได้
- การตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคโดยชุดทดสอบนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเก็บสิ่งส่งตรวจ การขนส่งสิ่งส่งตรวจ การเก็บรักษาชุดทดสอบ และการเตรียมสิ่งส่งตรวจ รวมถึงขั้นตอนการใช้งานที่ถูกต้อง หากมีขั้นตอนใดที่ไม่ถูกต้อง สามารถทำให้เกิดผลการทดสอบที่ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงผลบวกปลอมและผลลบปลอมได้

11. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ

IC: การควบคุมคุณภาพภายใน

12. สิ่งรบกวน(Interferences)

Endogenous และ exogenous substances

13. เอกสารอ้างอิง

คู่มือการใช้งานชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อเชิงคุณภาพของไวรัส, แบคทีเรีย และพยาธิในระบบทางเดินอาหาร (QIAstat-Dx® Gastrointestinal Panel 2)

14. ช่วงค่าอ้างอิงหรือค่าการตัดสินใจ

ค่าปกติ

15. ช่วงค่ารายงานผลการทดสอบ

16. คำแนะนำสำหรับการพิจารณาผลเชิงปริมาณเมื่อผลไม่ได้อยู่ในช่วงการวัด

-

17. ค่าวิกฤต

-

18. การแปลผลทางคลินิก

-

19. แหล่งที่มาของค่าความแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้น

-

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การทดสอบ Gastrointestinal Panel 2		
	หมายเลขเอกสาร :	แก้ไขครั้งที่ : 00	เอกสารควบคุม
	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ : 17/17	

20.เอกสารอ้างอิง

- 20.1 คู่มือการใช้งานชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อเชิงคุณภาพของไวรัสและแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร (QIAstat-Dx® Gastrointestinal Panel 2 cartridge)